

电子货架 SECS/GEM HSMS 协议文档

编制单位：寒燕电子(上海)有限公司

编制日期：20260306

文档版本：V1.0

一、基础通信消息

消息码	W	方向	功能描述	应答消息
S1F1	W	Host→EQ	心跳询问	S1F2
S1F2		EQ→Host	心跳应答	—
S1F3	W	Host→EQ	读取设备整体状态	S1F4
S1F4		EQ→Host	设备状态应答	—
S5F1		Host→EQ	报警事件上报	—
S6F11		EQ→Host	通用事件上报（如 RFID 读取失败）	—

二、事件 ID

1. 事件 ID（CEID）- 主动上报触发

CEID	触发场景	关联消息
CE2001	格口状态变更（上架 / 下架）	S6F21
CE2002	RFID ID 设置成功	S6F11
CE2003	打印完成	S6F11
CE2004	打印失败（缺纸 / 离线）	S6F11

2. 报警 ID（ALID）- 异常上报

ALID	异常描述
AL2001	格口 RFID 读取失败
AL2002	打印机离线
AL2003	RFID ID 设置失败
AL2004	格口号不存在

三、SECS-II 消息定义

1：上传格口位置状态（EQ→Host 主动上报 + Host→EQ 主动查询）

消息码	W	方向	功能描述	应答消息	备注
S5F11	W	Host→EQ	查询指定格口状态	S5F12	主动拉取格口数据
S5F12		EQ→Host	回传格口状态数据	—	核心应答
S6F21		EQ→Host	格口状态变化主动上报	—	状态变更实时推送

S5F11（Host→EQ 查询格口）消息格式

S5F11 W <L <A "SHELF001"> // 电子货架编号（如 SHELF001/SHELF002） <A "ALL"> // 格口号：ALL=全部，LOC001=指定格口 >

S5F12（EQ→Host 回传格口）消息格式

S5F12 <L <A "SHELF001"> // 电子货架编号 <L // 格口列表（多格口则嵌套多个 L） <A "LOC001"> // 格口号 <A "RFID1234567890"> // RFID ID（空则为""） <U1 1> // 上下架状态：0=空/下架，1=有货/上架 > <U1 0> // 结果码：0=成功，1=格口不存在，2=读取失败 >
--

S6F21（EQ→Host 主动上报）消息格式

S6F21 <L
<A "SHELF001"> // 电子货架编号
<A "LOC001"> // 格口号
<A "RFID1234567890"> // RFID ID（空则为""）
<U1 1> // 上下架状态：0=下架，1=上架
<U4 1741234567> // 时间戳（Unix 秒数）
>

2：下发打印信息（Host→EQ 下发 + EQ→Host 应答）

消息码	W	方向	功能描述	应答消息	备注
S8F3	W	Host→EQ	下发打印指令	S8F4	核心下发指令
S8F4		EQ→Host	打印指令执行结果	—	应答执行状态

S8F3（Host→EQ 下发打印）消息格式

S8F3 W <L
<A "SHELF001"> // 电子货架编号
<A "PRINTER001"> // 打印机编号（如 PRINTER001/PRINTER002）
<A "SHELF001-LOC001-RFID1234567890"> // 打印内容（字符串）
<U1 1> // 打印份数：1=1 份，2=2 份（默认 1）
>

S8F4（EQ→Host 打印应答）消息格式

S8F4 <L
<A "SHELF001"> // 电子货架编号
<A "PRINTER001"> // 打印机编号
<U1 0> // 结果码：0=成功，1=打印机离线，2=缺纸，3=内容为空
<A "打印成功"> // 结果描述
>

3：设置 RFID ID（Host→EQ 下发 + EQ→Host 应答）

消息码	W	方向	功能描述	应答消息	备注
S10F11	W	Host→EQ	设置指定格口的 RFID ID	S10F12	绑定 / 更新 RFID
S10F12		EQ→Host	设置 RFID ID 结果	—	应答设置状态

S10F11（Host→EQ 设置 RFID）消息格式

S10F11 W <L
<A "SHELF001"> // 电子货架编号
<A "LOC001"> // 格口号
<A "RFID1234567890"> // 要设置的 RFID ID（清空则传""）
>

S10F12（EQ→Host 设置应答）消息格式

S10F12 <L
<A "SHELF001"> // 电子货架编号
<A "LOC001"> // 格口号
<U1 0> // 结果码：0=成功，1=格口不存在，2=RFID 格式错误
<A "设置成功"> // 结果描述（可选）
>